(ii) $$\frac{\sin x}{|x|} = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{-x} & ; -1 < x < 0 \\ \frac{\sin x}{x} & ; 0 < x < 1 \end{cases}$$

எனவே, $\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$. ஆகையால் எல்லை மதிப்பு இல்லை.

(iii) $$f(x) = \frac{x \lfloor x \rfloor}{\sin |x|} = \begin{cases} \frac{-x}{\sin(-x)} & ; -1 < x < 0 \\ \frac{x.0}{\sin x} & ; 0 < x < 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{x}{\sin x} & ; -1 < x < 0 \\ 0 & ; 0 < x < 1 \end{cases}$$

எனவே, $\lim_{x \to 0^-} f(x) = +1$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 0$.

எனவே எல்லை மதிப்பு இல்லை.

(iv) $$\frac{\sin\left(x - \lfloor x \rfloor\right)}{x - \lfloor x \rfloor} = \begin{cases} \frac{\sin(x-(-1)}{x-(-1)} & ; -1 < x < 0 \\ \frac{\sin(x-0)}{x-0} & ; 0 < x < 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x+1)}{(x+1)} & ; -1 < x < 0 \\ \frac{\sin x}{x} & ; 0 < x < 1 \end{cases}$$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \frac{\sin 1}{1} = \sin 1$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$.

எனவே எல்லை மதிப்பு இல்லை.

பயிற்சி 9.4

பின்வருவனவற்றின் மதிப்பைக் காண்க.

(1) $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{7x}$

(2) $\lim_{x \to \infty} (1+x)^{1/3x}$

(3) $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{\frac{m}{x}}$

(4) $\lim_{x \to \infty} \left(\frac{2x^2+3}{2x^2+5}\right)^{8x^2+3}$

(5) $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{x+2}$

(6) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin^3\left(\frac{x}{2}\right)}{x^3}$

03_9th Differential Calculus 1.indd 126 25-03-2019 13:31:34